コントローラー操作から
視覚に基づく自動搬送へ

単眼カメラ・ArUco・MoveIt 2によるロボットアームの統合制御

発表者：[氏名]　所属：[所属名]

1 背景・目的：人の操作から，視覚に基づく動作へ

2025年｜コントローラーで手動操作

人が状況を判断し，
入力に合わせてアームを動かす．

→

2026年｜カメラで位置を推定して搬送

目印から物体の位置を推定．
計画・把持・搬送を自動で実行．

目的：位置推定・動作計画・実行制御を統合し，手動操作への依存を減らす．

2 システム構成

画像取得
単眼USBカメラ
画像＋校正情報

→

位置・姿勢推定
ArUco / IPPE
角点精密化・時間窓

→

軌道計画
MoveIt 2 / OMPL
IK・衝突判定

→

実行・状態取得
ros2_control
SO-101 / STS3215

ROS 2 / TFで情報を共有．構成：5軸アーム＋グリッパー，単眼カメラ，ID0・ID1．

3 手法：2枚のマーカーから物体の相対位置を求める

台座 B → カメラ C → 物体 O

2枚を同じ画像で観測し，取付オフセットを
使って台座基準の物体原点を計算する．

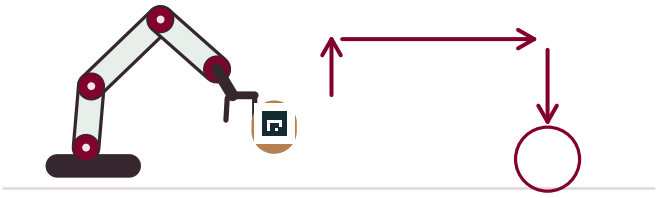
ID0：台座に固定

ID1：物体に固定

台座を基準に，カメラと物体の位置関係を
つないで，つかみに行く位置を求める．

4 実装：自動ピッキングと搬送シーケンス

開始指示・位置固定 → 計画・移動 → 把持・搬送・開放 → 待機位置へ復帰



物体を把持し，上方を経由して搬送する．

- 目印の位置から把持点を決定
- 衝突を確認し，軌道を計画
- 把持後は上方の経由点を通って搬送
- 開放後に待機位置へ戻り，次の指示を待つ

5 今後の改良

VLAを用いてより多様な物体を認識し行動計画を行う．

技術参考：[1] OpenCV ArUco [2] MoveIt 2　|　レイアウト参考：[3] キンコーズ